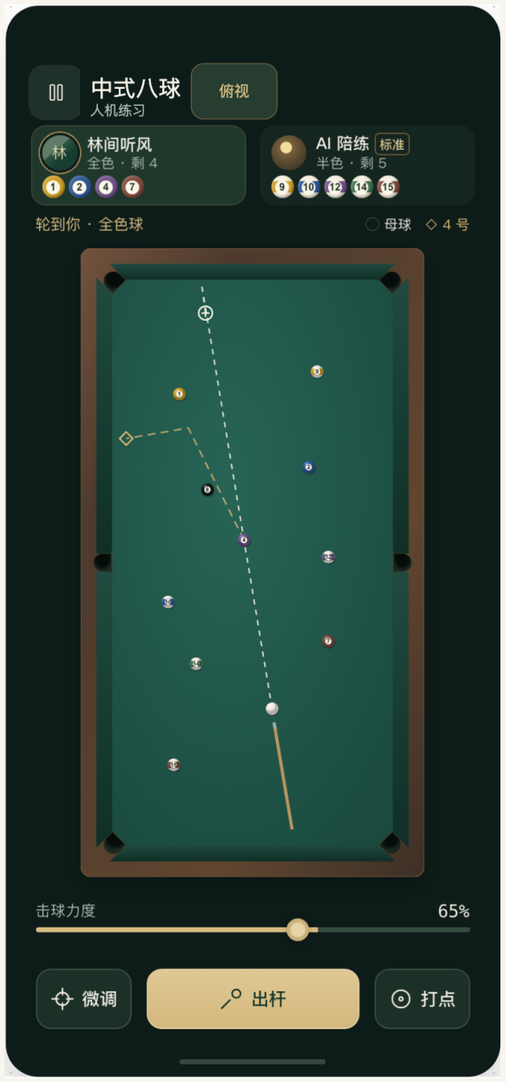
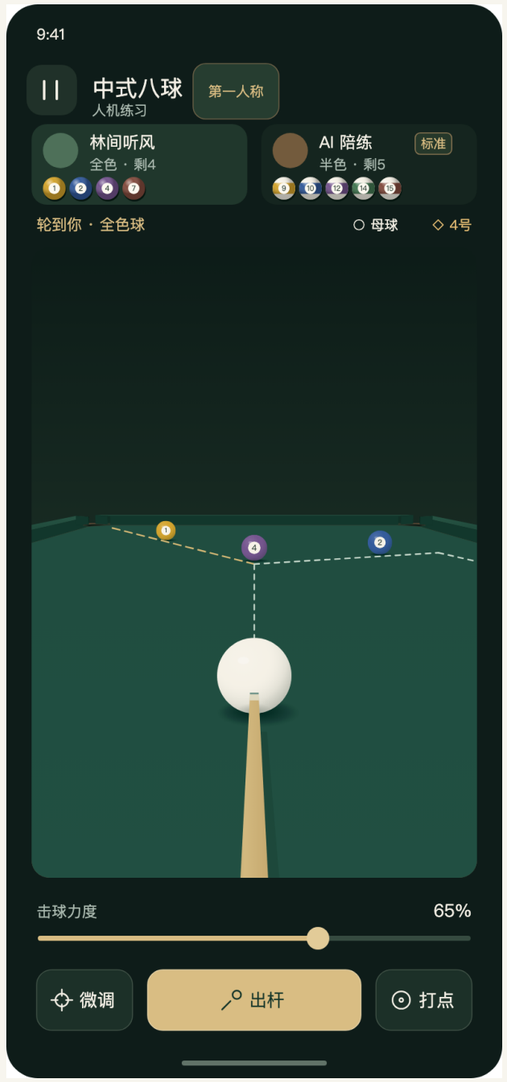
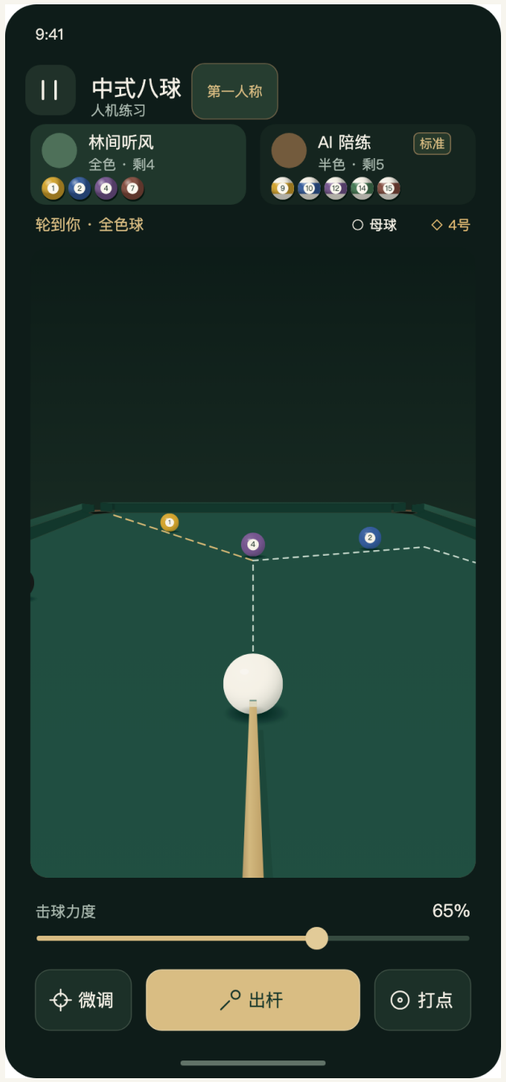
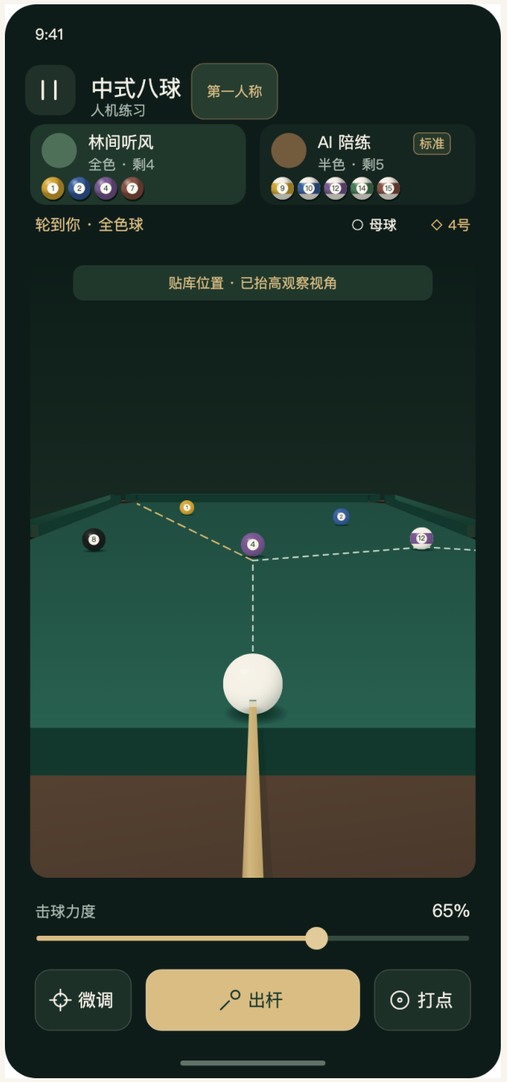
# 专业球房 · 双视角

延续V1.14俯视精修，新增第一人称瞄准设计。FP章节已落地本地实现；用户视觉评审待进行。



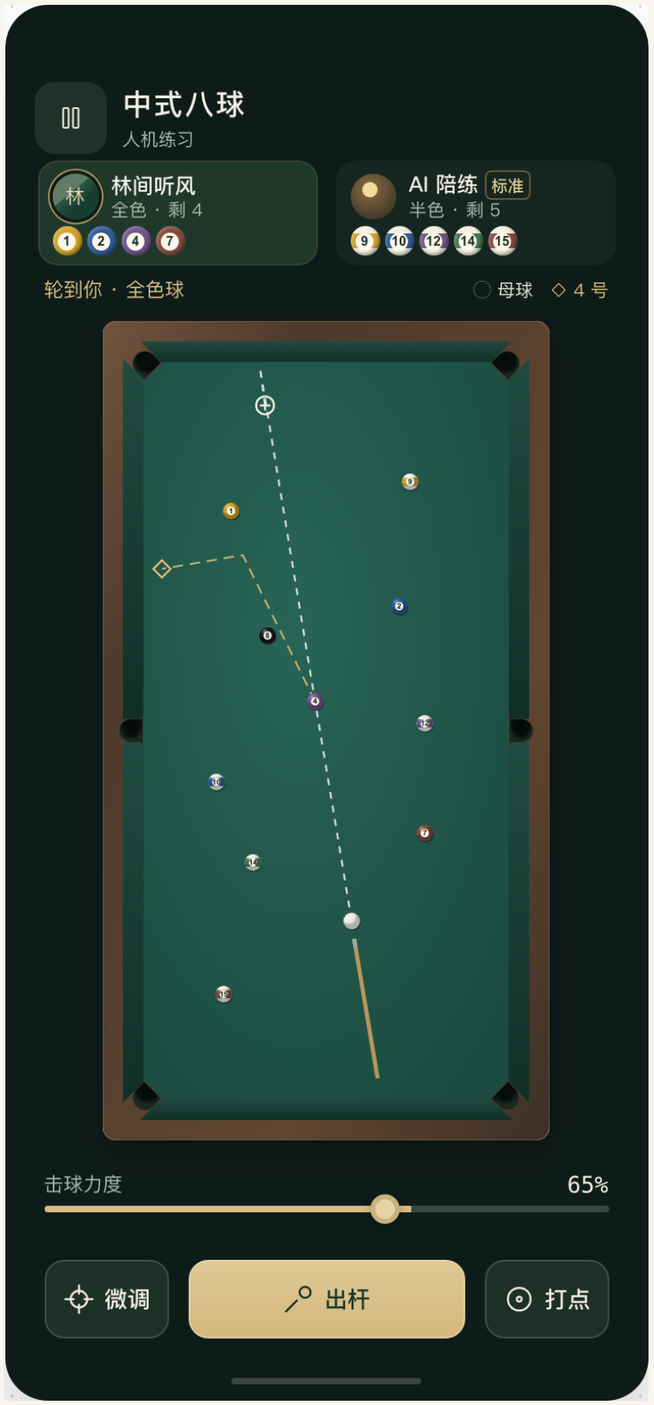




设计方向：俯视观察与第一人称瞄准共用同一球局。新增视角不改方向、力度、打点、物理与裁判；保留双虚线和220ms触球同步。

读图说明：画板393×852，安全区47/34为样例；昵称、球位、力度为展示数据。FP图为构图示意，不代表引擎渲染、物理预测或设备结果。

# 主界面尺寸与安全区

R01 / 已实现俯视布局基线；双视角入口修订见FP01。所有尺寸均为逻辑像素；运行时使用平台实际安全区。




## 顶部与身份

导航y47、44高；卡片x20/202、y95、171×64；头像28；球图18，号字8。状态条y163、22高，行动左对齐，图例右对齐。

## 球桌与底部

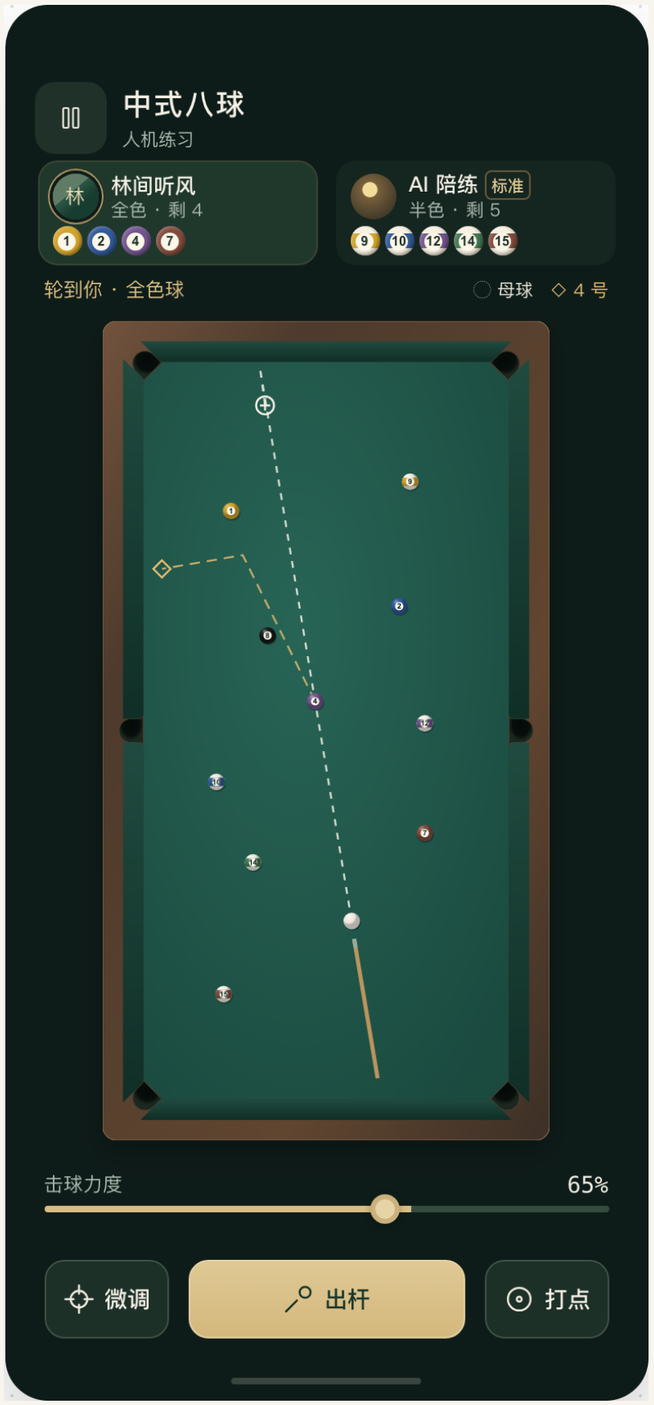
球桌外框x59.98、y193、273.05×500；严格按1540:2820等比。力度x24、y707、345×44；按钮y766、高48，宽76/169/76，间隔12。

## 适配顺序

320宽侧按钮68、间隔8、边距20。核心触区≥44；短屏先压留白再缩球桌，俯视六袋完整可见。宿主菜单预留而不自绘。

# 力度与双球轨迹

R02 / 力度含义永远保留，预测状态独立显示。




## 独立说明

力度条常驻“击球力度”和10%–100%。轨迹图例放于回合条右侧，母球白、目标球金；预测中/未停稳/暂无法预测不覆盖力度标签。

## 路径与终点

保留两球完整预测：母球4/4虚线、目标球6/4虚线，线宽1.35；白色圆十字、金色菱形停点，进袋为箭头。未完成推演不显示终点。

## 视觉优先级

球体和号码在路径之上；远段略降对比，首碰与终点清晰。路径仅避开当前球体轮廓，不裁掉后续反弹，不改变计算结果。

# 开局与三档难度

R03 / 玩法、难度、解释与开始操作分层呈现。




## 选择结构

人机练习/双人同屏为两项分段；入门/标准/挑战为三项分段；只显示当前档的说明。底部开始对局是唯一金色实底主操作。

## 难度说明

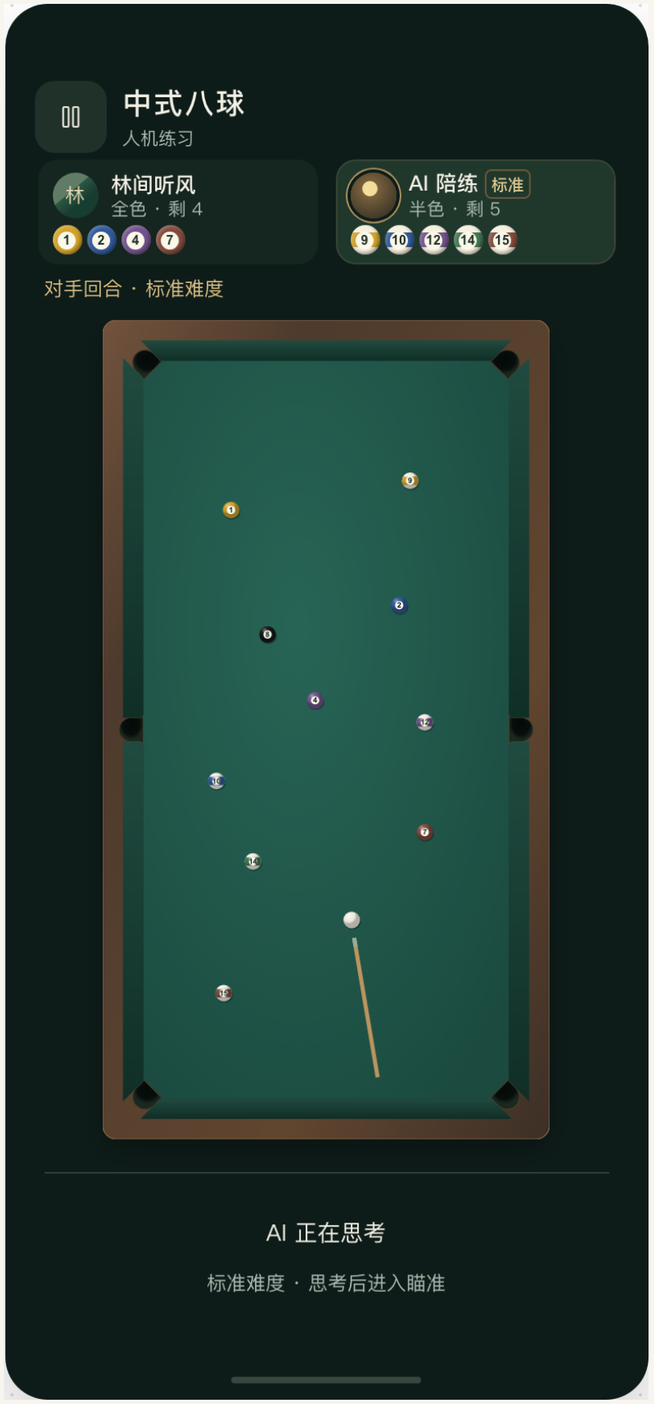
三档均优先稳定直接进攻/防守，受阻时保留解球。挑战主动一库进攻须通过5点误差检查且收益明显更高；不承诺固定胜率或绝不犯规。

## 草稿与生效

首次进入无取消入口；局中更换玩法可取消，点击开始前保留原局。暂停修改难度从下一次思考生效，已锁定一杆保持原参数。

# AI回合与等待

R04 / 只在可操作时显示玩家操作区。




## 安静的等待区

AI思考、摆球与瞄准分别用短句。底部使用固定高度等待区，台面不会随状态忽大忽小；保留暂停与查看资料。

## 难度独立展示

AI昵称与等级标签分开，标签显示本次实际生效难度。已锁杆后修改难度不能提前改写当前等级。

## 触球动效仍可见

AI进入正式出杆时仍显示共用出杆图标。按钮触球、台面母球启动、击球音效于220ms同帧，不能在等待区隐藏全部击球反馈。

# 暂停与次级操作

R05 / 继续为主操作，配置为列表行，重开低强调。




## 功能分层

继续对局为金色按钮；AI难度、玩法、设置、本局规则与记录为列表行；重新开局放在底部并二次确认。

## 五项设置

音效、振动、辅助瞄准、局部放大、减少动态；即时生效且本机保存，失败明确说明仅本次有效。辅助瞄准描述为双球轨迹及预计停点。

## 文字与内容

面板标题22/30，正文14/22，辅助12/18。长昵称可查看完整信息，规则、判罚和音频署名不因视觉精简而删除。

# 母球打点

R06 / 选择范围、方向与已确认值清楚区分。




## 范围和读数

母球直径176，选择半径60；范围虚线与坐标线提高对比，深绿定位点与金边。读数集中在球下方，百分比仅表示偏移。

## 沿球杆看向母球

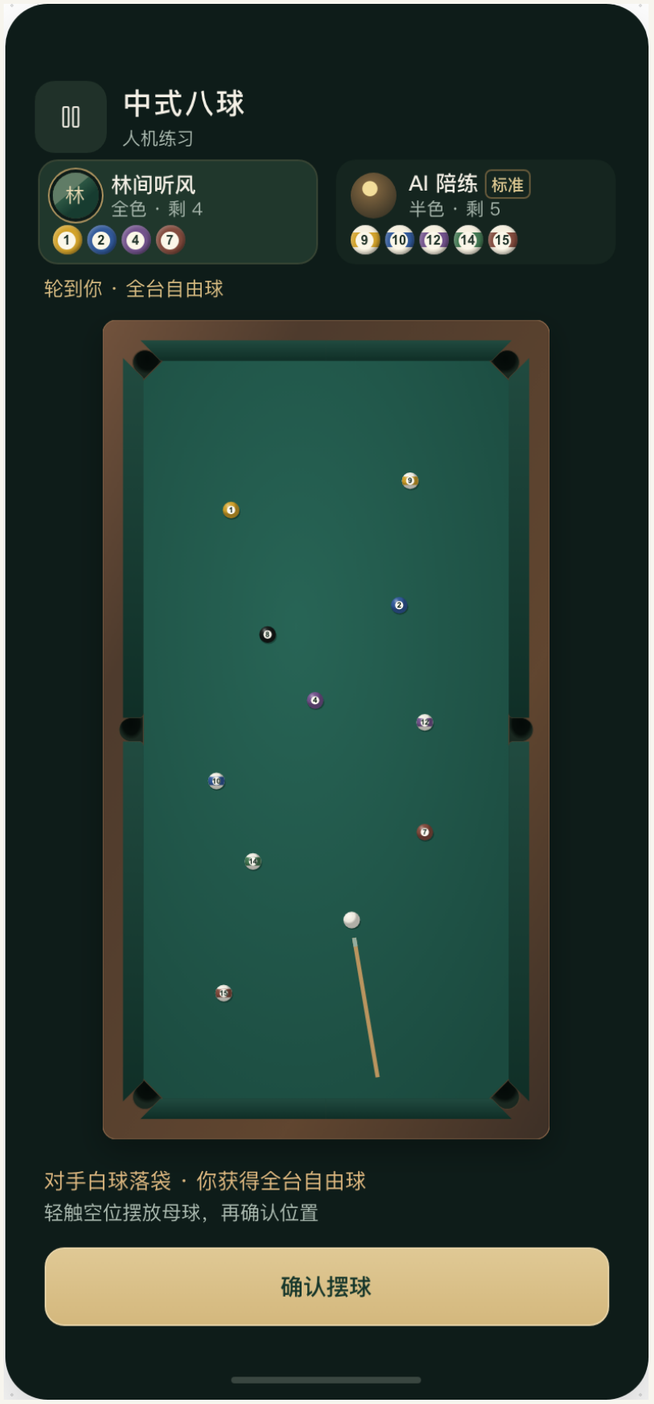
上高杆、下低杆、左右为左右塞，不随屏幕方向重新定义。可组合打点，不暗示固定走位结果。

## 确认与生命周期

拖动只改草稿；完成应用、取消保留原值；复位中杆仍需完成。出杆后锁定，停稳裁判结算后自动回中。

# 犯规与自由球

R07 / 原因与下一步成对出现。




## 行动说明

明确犯规原因、接手玩家及摆放范围，例如“白球落袋 · 你获得全台自由球”。下一行说明轻触空位、确认位置。

## 摆放与非法位置

开局和线后自由球显示线后范围；非法摆位保留上一合法球位，并显示局部错误标记与原因。

## 开球处理

严重开球违规仍保留重开或接受台面等裁判选项，使用底部面板。不能为缩短流程擅自替玩家做规则选择。

# 胜负与结束台面

R08 / 玩家身份和判定原因优先。




## 结算结构

小型8号徽记、获胜玩家、本局获胜标题、判定原因，再来一局与查看台面。合法胜利使用暖金；判负原因用低饱和珊瑚色。

## 准确说明

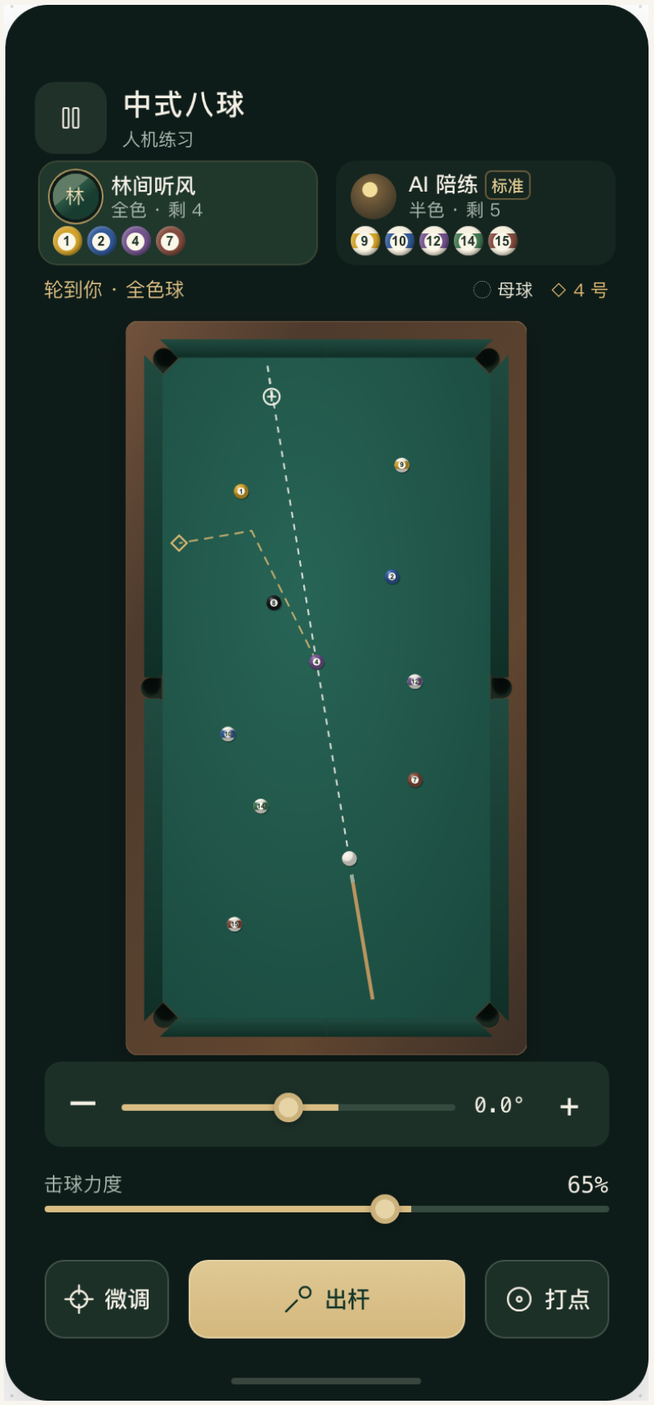
区分合法进8、提前进8、进8同时犯规等原因。AI获胜显示AI身份，不能统一写“你赢了”。

## 查看与重开

查看台面可返回结果；结算后再来一局直接开始，局中重开仍确认。长胜者昵称通过身份查看完整展示。

# 微调与放大

R09 / 微调保持触区，放大窗避开六袋。




## 微调

以打开时角度为中心±5°；点按0.1°、滑动连续。展开占44高加8间隔，球桌让出52px，关闭恢复。

## 放大避让

继续保护六袋12px、母球/首碰18px、手指24px；保持安全位置，依次132/112/96宽，放不下则隐藏。

## 号码可读性

台面球始终保持57.15mm同比例，不放大球号覆盖球面。顶部球组图和身份内放大目标列表补充识别。

# 色彩、材料与球袋

R10 / 明暗只表达材料，不改变几何。

## 统一色彩

背景#0E1C19，面板#1C3028，主文字#F4F0E6，次文字#ABBAB0，主操作#D9BD83。台呢#286556→#1B4A3F；木框#72533D/#614630/#3D3027。

## 柔和材料

固定左上柔光，球面小高光、右下轻接触阴影；台呢低对比明暗，木框与胶边细边缘层次。半色球为连续环带，号码保持可读。

## 不改变袋口

六袋沿用显式近似的共享代理轮廓；内壁/暗部严格在轮廓内部。JOY外2820×1540、内2540×1260仅用于整桌比例；BOJUE85/82候选不拼成同型号实测。

# 线框图标与触球同步

R11 / 既定动效是强约束。

## 统一图标

微调/出杆/打点均为左侧20×20线框图标加14号文字，间隔6；1.5px圆端点描边。出杆待机是45°球杆与空心球，不使用拟真功能图标。

## 820ms完整时序

0–140ms后收；140–220ms前送；220ms杆头触球同帧唯一提交实际击球和音效；220–480ms反馈与球离场；480–640ms留杆；640–820ms复位。

## 中断与减少动态

点击锁参而不击球，触球前暂停取消准备，触球后暂停冻结原杆。AI锁杆后恢复使用原命令。减少动态仍保留220ms触球点，不重复提交。

## 新面板过渡

进入180ms、最多4px轻位移与淡入；减少动态立即呈现。不使用循环闪烁；保留已批准A音效，不添加裁判、环境或UI声音。

# 状态覆盖与验收

R12 / 图稿用于设计，运行验收独立记录。

## 必须覆盖

开局三档/本地模式、开放选组、摆球及非法位置、正常瞄准与所有预测状态、微调/打点、AI摆球/思考/瞄准/出杆、暂停/重开、设置/规则/记录、合法胜利/判负/看台面。

## 画幅与触摸

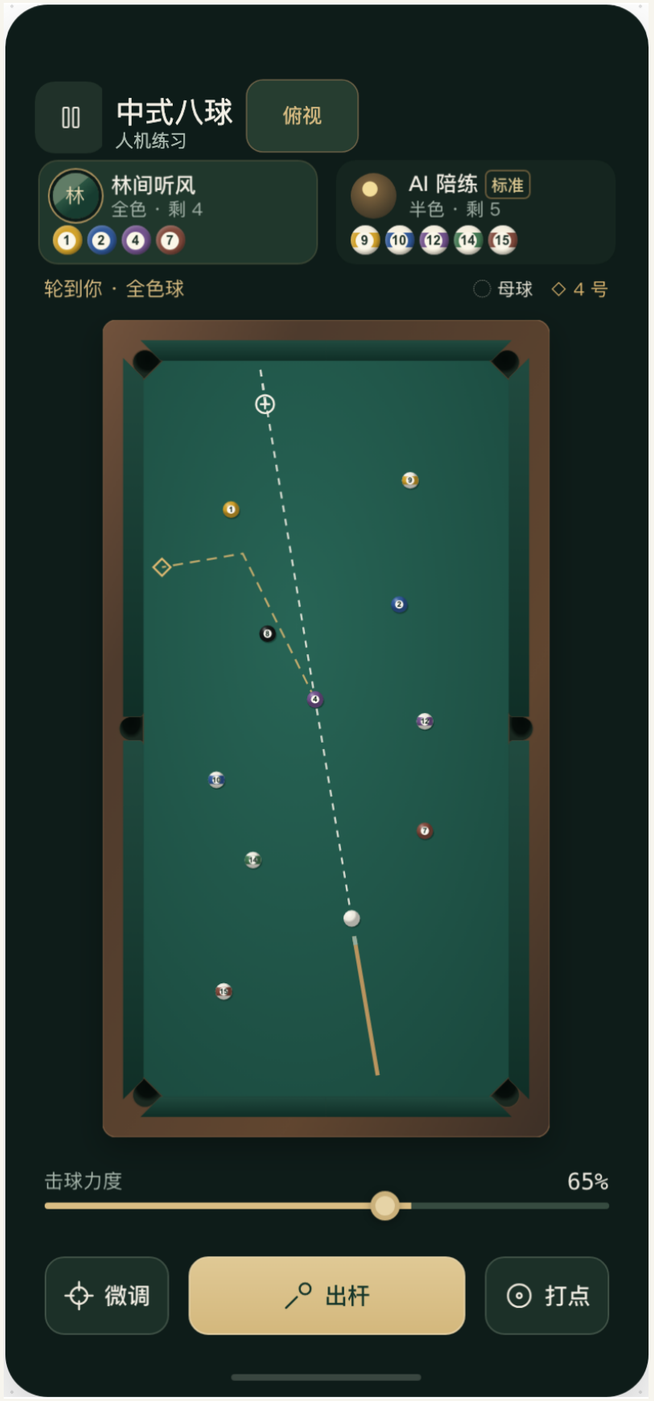
393参考控制框误差≤1px、球桌≤2px；320/393/430画幅，无UI重叠，俯视无遮挡袋口，关键触区≥44；第一人称允许自然遮挡，依FP章节处理。长中文、英文、emoji与七球整排要有证据。

## 验收边界

Node类型与回归测试、Creator构建、浏览器、原生Creator分别记录。真机和微信按用户既有授权豁免。联网身份/重连只保留未来规划；不把设计图作为运行通过证明。

# 双视角入口与保留参数

FP01 / 新增顶部入口，底部操作保持三项。第一人称已实施，用户视觉评审待进行。




## 进入与返回

顶部按钮显示当前“俯视/第一人称”，轻触切换；可访问名称说明切换目标。仅摆球固定俯视，其他阶段均可双向切换。

## 导航尺寸

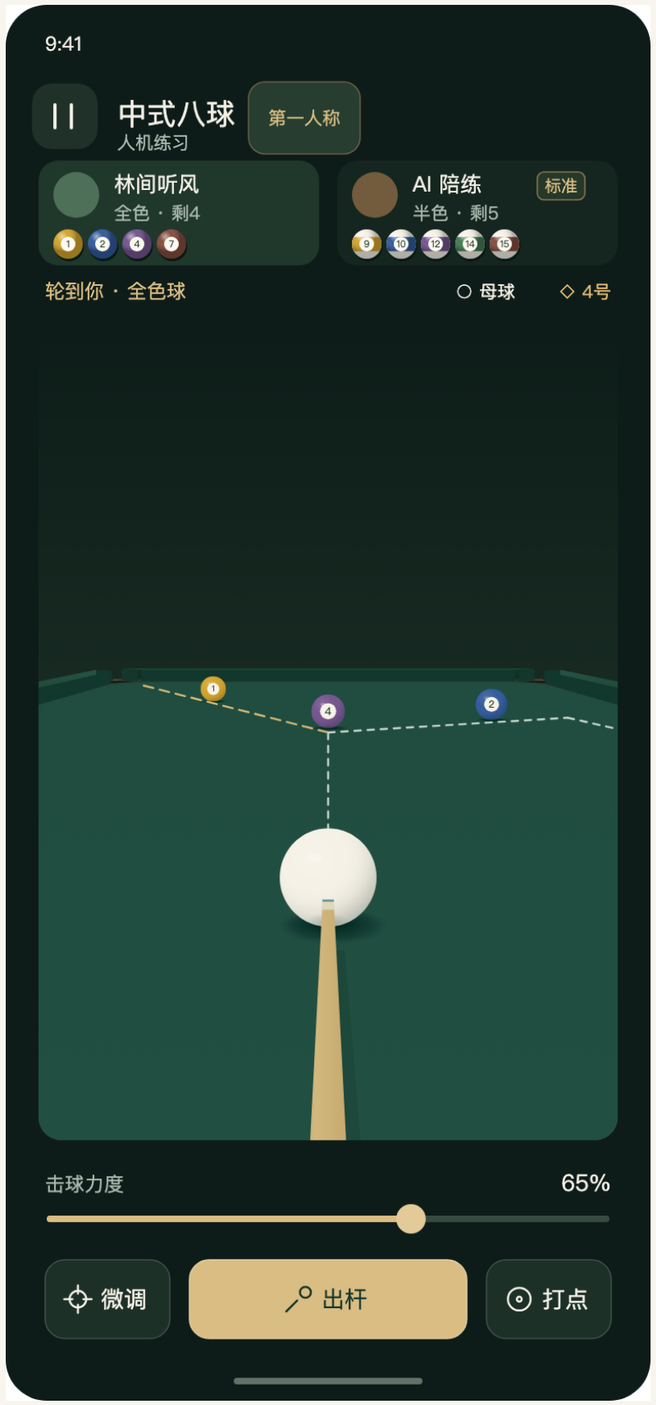
393参考入口x148/y47/68×44；320宽缩为56×44。标题固定72宽，宿主胶囊与安全区优先，核心触区至少44。HUD不随透视缩放。

## 参数不变

切换只改变观察，保留球位、方向、力度和打点；切换不出杆、不重新选球。微调打开时切换先收起，保留已经调整的方向。

# 第一人称正常瞄准

FP02 / 母球后方沿杆线观察。图为可编辑构图示意，不是Cocos运行截图。




## 构图

母球位于场景下方，球杆从下方伸入，目标球在前方。镜头不在球心，不随球滚动。场景区仍为x20/y193/353×500，透视中的桌框不沿用俯视外框尺寸。

## 左右拖动瞄准

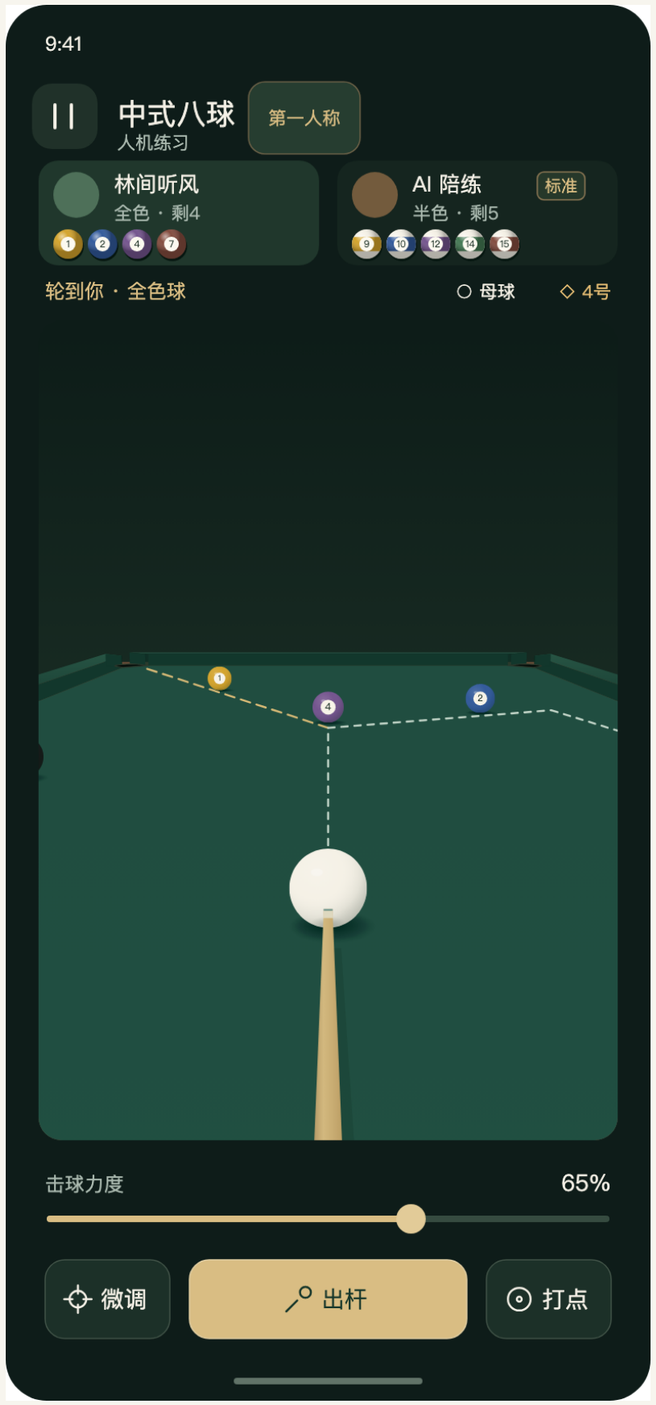
采用相对拖动调整水平方位，镜头沿杆线跟随；抬手再拖连续保留结果，避免屏幕边缘无法继续调整。微调仍为±5°/每次0.1°。

## 防误操作

主要轴锁定后本次手势只修改该轴；单一有效手指拥有操作。力度、打点、菜单各自独立；取消、多指、抬手均不出杆。

# 抬高观察与手势隔离

FP03 / 与FP02同一球位和水平方向，仅改变观察位置。




## 上下拖动

调整观察高度与俯仰构图，不能修改击球水平方向、力度或打点。该操作不是抬杆击球，不新增跳球或弧线球。

## 主轴判定

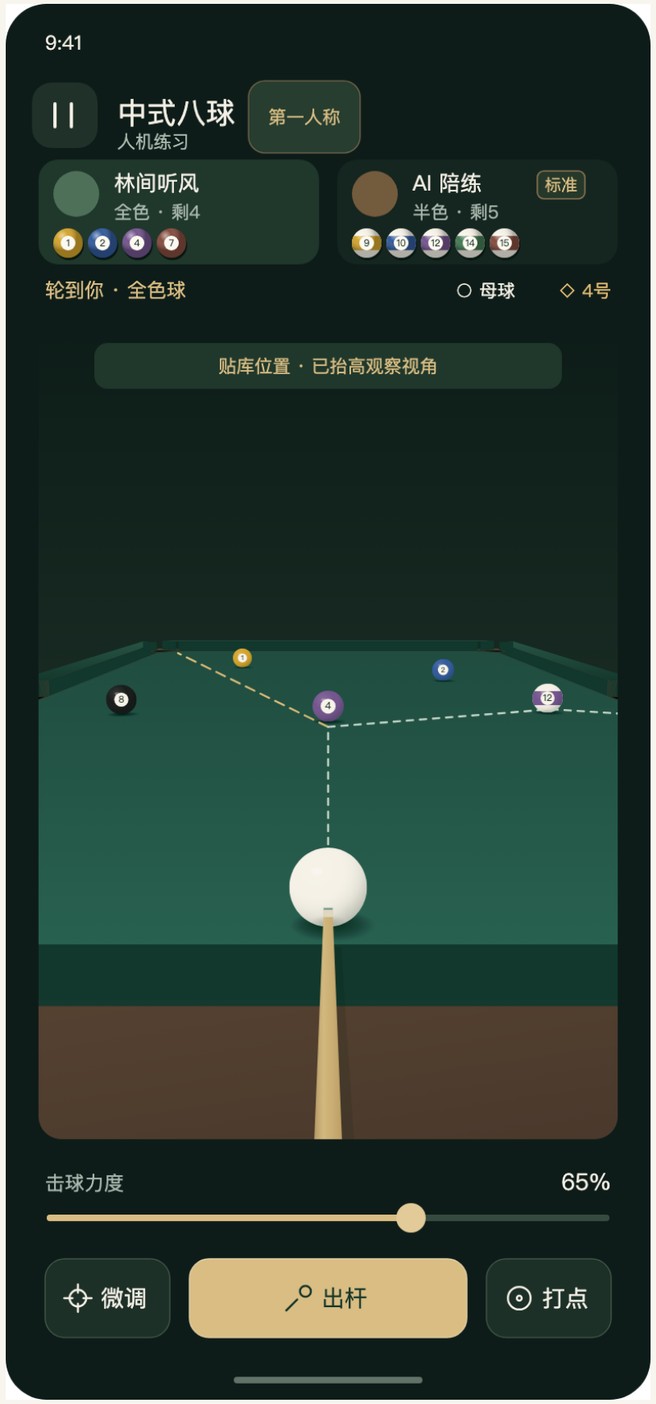
起手超过小位移阈值后按主要方向锁定；斜向尚不明确时保持待判定，抬手后才重新判断。首版阈值6逻辑像素、主轴优势1.3倍。

## 观察边界

达到高度/距离限制就停止继续变化并短提示“已到视角边界”，不突然跳转瞄准方向。减少动态时直接呈现最终安全机位。

# 贴库、近袋与防穿透

FP04 / 安全构图示意；没有新增厂家实物尺寸。




## 不以穿模拒绝切换

不再因球杆碰库或杆头遮挡而回俯视。镜头本体避开实体，球位、方向、力度与打点不变。

## 局部显示补偿

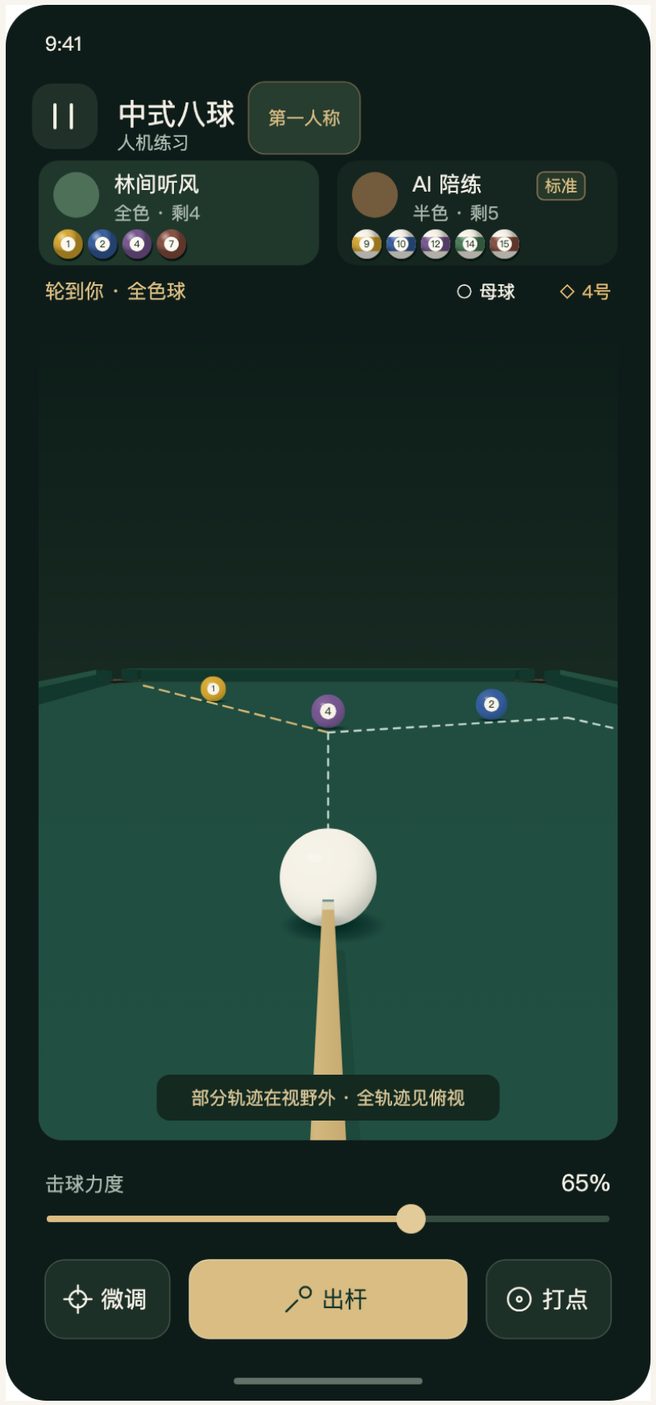
近库时母球周围20cm局部库边/桌框半透明，其余外形保留；显示杆尾最多抬8°，原杆头位置不变。退出或离库后恢复。

## 物理与裁判不变

显示抬角不是抬杆物理，不改高低杆、旋转、碰撞或袋口。不能以沉球、抬球或自动改打点掩盖问题。

# 轨迹、号码与视野范围

FP05 / 允许正常的透视遮挡，完整选线始终可回俯视查看。




## 共享预测结果

路线贴台面投影，避免悬在球心高度。仍为母球白虚线、目标球金虚线，圆十字/菱形终点或进袋箭头。第一人称按透视和深度呈现，不把旧HUD圈原样贴上去。

## 不可见不等于未算完

屏外或被遮挡的轨迹不代表预测失败；提示“全轨迹见俯视”，不在屏边伪造停点、不改写预测数据。预测中/未停稳继续不显示最终落点。

## 号码与放大

后方号码不能穿过前球/库边，不强行放大远球号；HUD保留目标球号。首版局部放大只在俯视显示，切换不会改掉用户的放大开关。

# 各阶段视角与恢复

状态规范 / 偏好视角与当前展示视角分开；详细状态表见first-person.md。

## 唯一固定俯视阶段

仅开局/犯规自由球等摆球阶段固定俯视，合法确认后恢复偏好。选组、AI、开球选择、暂停与结果都允许切换。

## 准备与运动

0–220ms击球命令锁定，但视角可切换。每杆事先保存出发机位，运动中可双向切换且不追球；220ms唯一触球不变。

## 弹层与玩法权限

顶部视角入口显示在遮罩上层。暂停切换不恢复运动；打点草稿不提交/取消；AI观战不允许人手代打。

## 连续切换与偏好

主动切换记住本机偏好。连续点击反转目标；运动/准备/弹层直接切换，不以转场动画禁用入口。

# 首版参数与验收边界

参数规范 / 交互与安全约束作为要求；数值已冻结于本地首版，用户手感待评审。

## 首版构图参数

后距0.45m，安全候选0.40/0.35m；眼高0.15–0.25m，垂直FOV55°。目标为母球处于场景下方2/3–4/5；near0.01m、far6m；不是实物标定。

## 首版手感参数

阈值6逻辑像素、主轴优势1.3倍、横向每场景宽60°、竖向每场景高0.20m再限幅。密集球阵等待瞄准稳定550ms后完整预测，稀疏球局70ms。

## 明确验收

同杆两视角的事件、裁判与终点一致；往返切换10次保参；贴库/近袋不穿模；220ms唯一触球；遮挡不伪造终点；三种竖屏触区≥44。

## 阶段与证据

先可玩视角原型，再完整低视角模型与遮挡。图稿校验不等于运行验收；代码与本地浏览器/Creator验收独立记录；用户视觉评审待进行。真机/微信沿用既有豁免。

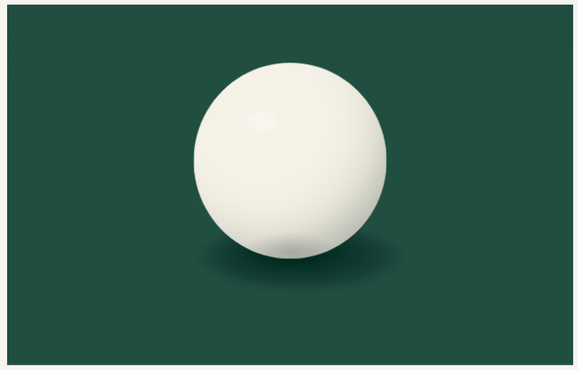
# 球与台呢的接触感

接触规范 / V1.15.1修正悬浮感。左图FP06比较同一球位在两个视点下的接触与落影。

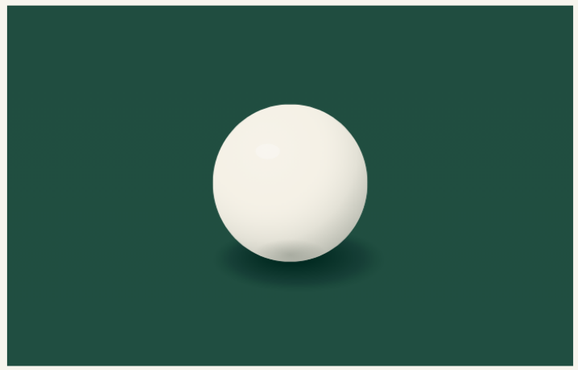
## 球与台呢的接触关系

FP06 · 透视示意，非引擎截图

较低视点



较高视点 · 球位与球径不变



球底接触台呢，不靠下沉球体掩盖间隙。

深色接触核心紧贴落地点，外缘柔和散开。

阴影随台面透视变化，不是偏移的黑圆。

小高光与同向落影共同表达球体质感。

## 球必须落在台面上

球心展示高度等于台面高度加半径，球底相切。轮廓按同一透视相机绘制，不用压扁、沉球或扩大球径掩盖视觉问题。

## 接触阴影属于台面

接触核心紧贴落地点，外缘柔和；随距离和视点自然压缩。不能再用球后方偏移的黑圆或粗黑描边代替投影。

## 光照与路线

小高光、平滑暗部、统一固定光向。路线贴台面绘制，号码保持遮挡。V1.15的渐变圆旧稿已被本次接触关系修订替代。

## 新增验收FP-A11

低/高视点、近/远球、贴库样例均无可见悬空；阴影不脱离，球径与物理高度不变。运行检查与画面另存validation/first-person；图稿不等于运行验证。